



Quanto **cada aparelho** custa na sua conta de luz –
com um sensor só, sem obra e sem trocar tomada.

Guilherme Costa Proença

FIAP • Startup One • Fase 5 • CP5

ENTREGA CP5

Setembro de 2026

CONTA MÉDIA DO SEGMENTO

R\$187

por mês

A conta chega fechada,
uma vez por mês,
com **um número só**.

Não dá para agir sobre um gasto que você
só enxerga depois que ele já aconteceu.

SEM DETALHE

Um total. Nenhuma pista de
qual aparelho puxou.

TARDE DEMAIS

Chega 30 dias depois do
consumo que ela cobra.

EM kWh

Ninguém decide nada olhando
para 3,4 kWh.

Um sensor no quadro. Todos os aparelhos da casa.

NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) – o sensor mede só o total da casa. Quando uma carga liga, a potência dá um salto do tamanho dela; quando desliga, cai o mesmo tanto. É esse degrau que identifica o aparelho.



1 sensor, não 20 tomadas

Instalação em minutos no quadro elétrico. Sem obra, sem trocar nada.



Em reais, não em kWh

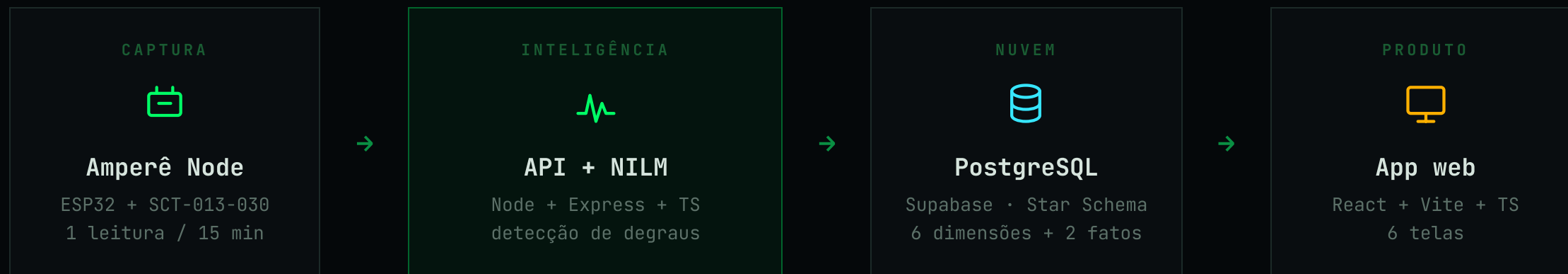
Tarifa e bandeira aplicadas. O usuário vê dinheiro, que é o que ele decide.



Aponta a ação

O ar-condicionado é 48% da conta – e o que fazer a respeito.

Do quadro elétrico até a tela



O hardware ainda não foi montado — mas o **simulador publica no mesmo endpoint, formato e autenticação** previstos para o firmware. Quando a placa existir, ela entra no lugar dele sem mudar uma linha do back-end.



Rodando sobre o banco em nuvem

Banco em nuvem • 8.640 leituras • 4.512 eventos

R\$ 88,95

Ar-condicionado – o maior gasto do ciclo, destacado no topo

R\$ 187,19

Estimativa de fechamento do mês, calculada – não digitada

1.261 W

Última leitura recebida – publicada pelo simulador do Node

O simulador é calibrado pelos valores das pesquisas de campo – o painel reproduz a conta de R\$ 187 porque foi construído para isso, não como validação dela.

RECALL GERAL

93,6%

PRECISÃO

99,0%

AMOSTRAS

2.880

Medido sobre 30 dias, evento a evento:
aparelho, tipo de transição e instante.
Reproduzível por `npm run check:nilm`.

RECALL POR APARELHO

Ar-condicionado	100,0%
-----------------	--------

Chuveiro	100,0%
----------	--------

Máquina de lavar	100,0%
------------------	--------

Geladeira	93,7%
-----------	-------

TV + eletrônicos	80,0%
------------------	-------

Iluminação	80,0%
------------	-------

Limite conhecido: três ou mais cargas chaveando no mesmo instante ainda não se separam. Desagregação por modelo treinado é Fase 6 – a troca já está isolada atrás de uma interface.

0 hardware paga a entrada. A **recorrência** é o negócio.

RECEITA ÚNICA

R\$ 199

Amperê Node

ESP32 + SCT-013-030. Margem de contribuição de R\$ 81 – paga mais da metade do custo de aquisição no ato.

PLANO FREE

R\$ 0

o diagnóstico

Identificação por NILM, custos em R\$, dashboard, alertas e relatório mensal. É o que cria o hábito de abrir o app.

PLANO PRO

R\$ 19,90/mês

a prescrição

Quanto cada troca economiza e em quantos meses se paga. Margem de contribuição de 88%.

A âncora de preço é o próprio produto: se a conta é R\$ 187 e as recomendações estimam de 15% a 35% de economia por categoria, **R\$ 19,90 se paga com folga.**

A unidade econômica fecha

LTV / CAC

3,6×

referência ≥ 3×

PAYBACK DO CAC

3,7_m

CAC R\$ 145

MC ASSINATURA

88%

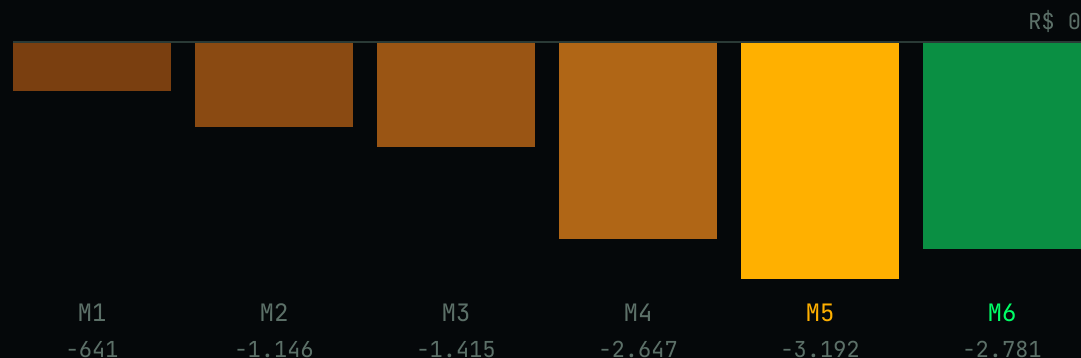
R\$ 17,52 por mês

LTV

R\$519

vida média 25 meses

CAIXA ACUMULADO – 6 MESES



Vale de **R\$ 3.192** no mês 5. Resultado mensal vira **positivo no mês 6**, com 325 assinantes.

Preço do Pro e conta média vêm do projeto. Custo do hardware, CAC, churn e curva de aquisição são premissas de trabalho, listadas e não validadas – seção 2.2 da documentação.

PONTO DE EQUILÍBRIO

Contribuição (fixos R\$ 465)

27

Contribuição (fixos R\$ 1.850)

106

Caixa, com crescimento

325

A diferença entre contribuição e caixa é o custo do crescimento: lucrativo por unidade, negativo no agregado enquanto investe em aquisição.

0 que já roda de verdade

ENTREGUE NESTA FASE

- ✓ Banco em nuvem – Supabase, 8 migrations, RLS por usuário
- ✓ Back-end real – 11 rotas, validação e erro padronizado
- ✓ Front-end – 6 telas consumindo a API
- ✓ Cadastro, login e sessão persistida
- ✓ Ingestão de telemetria idempotente
- ✓ NILM identificando cargas a 93,6% de recall
- ✓ Os 3 ajustes do teste de usabilidade do CP4

FASE 6

- Hardware físico – o simulador já usa a interface final
- Modelo de ML para desagregação – fronteira já isolada
- Cobrança real do plano Pro

NO BANCO EM NUVEM

Leituras	8.640
Eventos	4.512
Histórico	90 dias

Um sensor. Toda a casa. Em reais.

REPOSITÓRIO

[github.com/GuilhermeCostaProenca/ampere-dash
board](https://github.com/GuilhermeCostaProenca/ampere-dashboard)

VÍDEO DA APRESENTAÇÃO

[LINK DO YOUTUBE]

APLICAÇÃO PUBLICADA

[URL DO FRONT-END]

CONTA DE DEMONSTRAÇÃO

demo@ampere.app · ampere2026